# Phát hiện hư hỏng mặt đường suy giảm bao nhiêu khi đổi miền thu nhận?

Đánh giá hai chiều Drone–MotorBike với YOLO11n, YOLOv8n và YOLO26n

Lê Thành Luân · Phạm Bá Anh Tuấn
Trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng

Chia tập theo cảnh · Ba seed · 18 lượt huấn luyện

HAI MIỀN THU NHẬN

**Drone**

↕

**MotorBike**

Hai tập đích cố định

# Từ vấn đề triển khai đến bằng chứng thực nghiệm


**01** Đặt vấn đề
Slide 03–04

**02** Mục tiêu nghiên cứu
Slide 05

**03** Dữ liệu nghiên cứu
Slide 06–08

**04** Phương pháp nghiên cứu
Slide 09–10

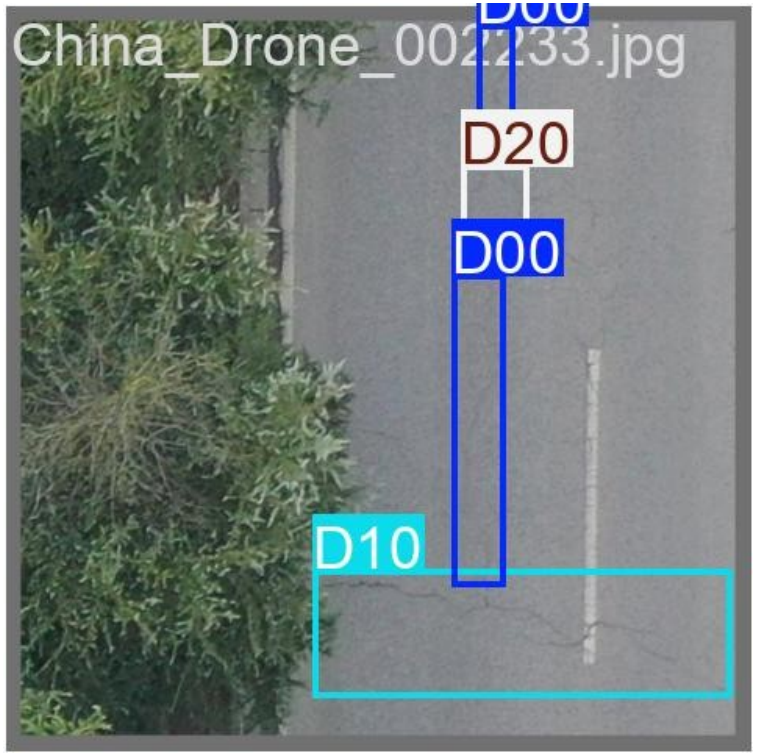
**05** Mô hình và huấn luyện
Slide 11–12

**06** Kết quả thực nghiệm
Slide 13–17

**07** Hạn chế nghiên cứu
Slide 18

**08** Kết luận và hướng phát triển
Slide 19–20

# Đổi nền tảng thu nhận làm thay đổi bối cảnh quan sát




**Drone · góc nhìn từ trên**




**MotorBike · góc nhìn mặt đường**

Cùng bài toán

Khác góc nhìn

Khác cảnh

Khác phân bố dữ liệu

**Hiệu năng trên dữ liệu giống miền huấn luyện chưa đủ để bảo đảm khi triển khai sang miền khác.**

Nguồn ảnh: YOLO11n D13/M13, run/val_batch0_labels.jpg · Ví dụ validation có nhãn gốc

# Bốn câu hỏi cần trả lời bằng cùng một giao thức

| | |
|---|---|
| **RQ1** | Gap lớn bao nhiêu và có bất đối xứng giữa hai tập đích? |
| **RQ2** | Chiều và độ lớn gap có ổn định qua seed và ba model? |
| **RQ3** | D00, D10, D20, D40 suy giảm khác nhau như thế nào? |
| **RQ4** | YOLO26n tăng độ chính xác tuyệt đối có làm giảm gap? |

**Giả thuyết kiểm tra: huấn luyện trên miền đích có lợi thế dương khi đánh giá trên cùng ảnh đích.**

Nguồn: paper hiện tại, phần I · RQ1–RQ4

# Định lượng khả năng chuyển miền, kiểm tra tính lặp lại

| | |
|---|---|
| **Đo hai chiều** | Giữ cố định từng tập đích khi so sánh. |
| **Kiểm tra độ ổn định** | Ghép cặp seed 13, 37, 71 trên ba model. |
| **Phân tích theo lớp** | Giữ đủ bốn lớp, kể cả kết quả bất lợi. |
| **Mở rộng bằng YOLO26n** | So sánh độ chính xác và gap với hai model trước. |

**Phạm vi: 2 miền × 3 model × 3 seed = 18 lượt huấn luyện; mỗi lượt được đánh giá trên cả hai tập đích.**

Nguồn: paper hiện tại, mục tiêu và đóng góp; thiết kế 18 lượt huấn luyện

# Tập con khóa v4.1 gồm 4.378 ảnh và 658 ảnh test

| Miền | Train | Validation | Test | Tổng |
|---|---|---|---|---|
| Drone | 1.680 | 360 | 361 | 2.401 |
| MotorBike | 1.383 | 297 | 297 | 1.977 |
| Tổng | 3.063 | 657 | 658 | 4.378 |

**Chia tập theo nhóm cảnh; cùng manifest khóa cho ba model và ba seed.**

**Test được giữ cố định theo từng miền để so sánh hai nguồn huấn luyện trên cùng quần thể ảnh.**

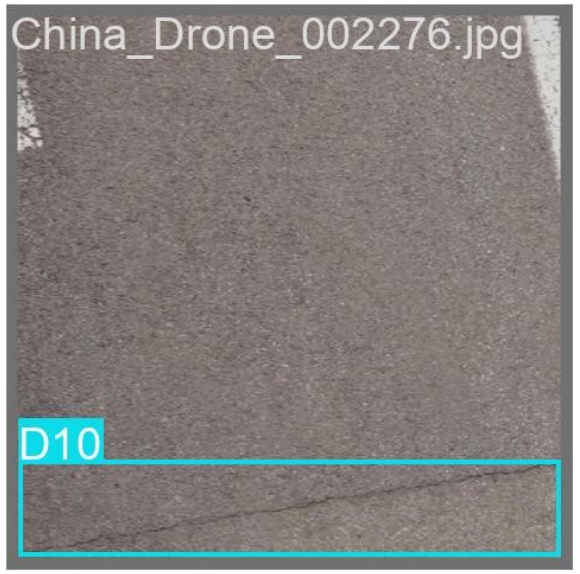
Nguồn: paper, Bảng I và phần II · Số ảnh của tập con khóa, không phải toàn bộ RDD2022

# Bốn loại hư hỏng được giữ thống nhất trong đánh giá



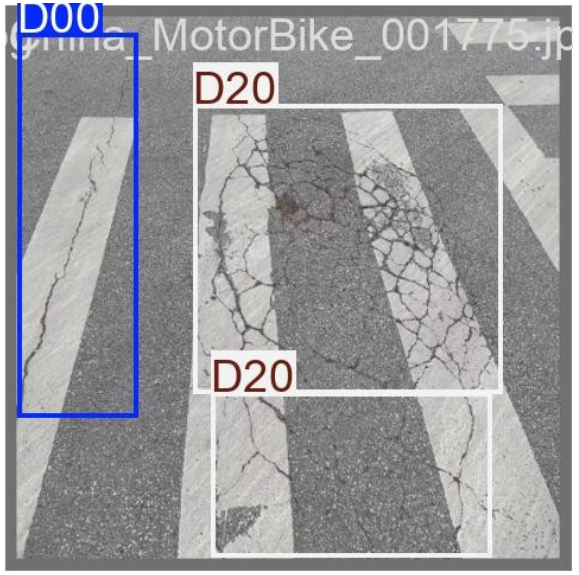

## D00

Nứt dọc




## D10

Nứt ngang




## D20

Nứt da cá sấu




## D40

Ổ gà

Nguồn: ảnh nhãn validation YOLO11n D13/M13 · Crop giữ nhãn gốc; D40 được phóng vùng có nhãn

# Số hộp nhãn và mức hỗ trợ lớp khác nhau giữa hai miền

| Tập đích | D00 | D10 | D20 | D40 |
|---|---|---|---|---|
| Drone Test | 214 | 189 | 44 | 17 |
| MotorBike Test | 403 | 165 | 96 | 35 |

**D40 trên Drone**

**17 hộp**

**9 ảnh**

Phân bố lớp không cân bằng; AP của lớp hiếm có thể nhạy với một số ít phát hiện.

**Không quy toàn bộ khác biệt hiệu năng cho góc nhìn: dữ liệu và thành phần cảnh cùng thay đổi.**

Nguồn: paper, Bảng II · Số bounding box của bốn lớp trên tập test khóa

# Giao thức hai chiều so sánh trên cùng tập đích

**Rà soát cảnh**

Giữ nhóm cảnh
trong một phân vùng

→

**Khóa phân vùng**

Train / validation / test
cho từng miền

→

**Fine-tune độc lập**

3 model × 2 miền
× 3 seed

| Nguồn huấn luyện | Drone Test · 361 ảnh | MotorBike Test · 297 ảnh |
|---|---|---|
| Drone | Cùng miền: D → D | Xuyên miền: D → M |
| MotorBike | Xuyên miền: M → D | Cùng miền: M → M |

**Trong mỗi cột test, hai mô hình được chấm trên cùng ảnh; ghép cặp theo seed khi tính gap.**

Nguồn: paper, phần II · Chia tập theo cảnh; checkpoint chọn bằng validation miền nguồn

# Gap được tính bằng chênh lệch trên cùng ảnh đích

$$G(Y) = mAP(Y \rightarrow Y) - mAP(X \rightarrow Y)$$

## Chỉ số chính

mAP@50:95 (%)
Trung bình AP của 4 lớp
trên các ngưỡng IoU 0,50–0,95

## Cách tổng hợp

Gap cho từng seed ghép cặp
Báo cáo trung bình ± SD
SD qua 3 seed, không phải CI

**G(Y) > 0: huấn luyện trên miền đích có lợi thế; giảm tương đối (%) = 100 × G(Y) / mAP(Y → Y).**

Nguồn: paper, định nghĩa fixed-target gap và Bảng V · Đơn vị gap: điểm phần trăm (pp)

# Ba biến thể nano dùng chung cấu hình fine-tune tường minh

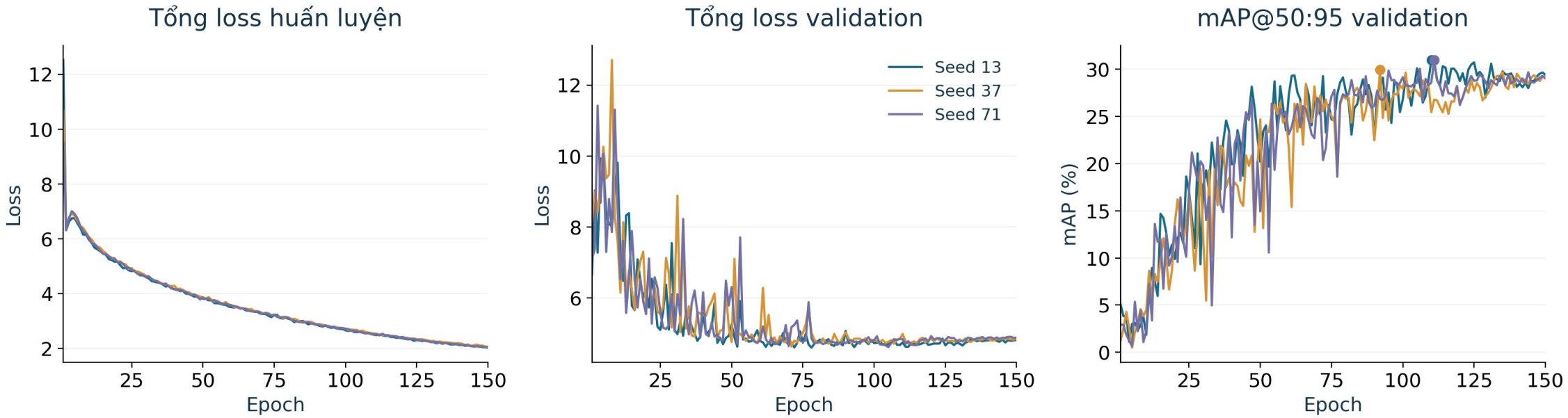
**YOLO11n** | **YOLOv8n** | **YOLO26n**

| Thành phần | Cấu hình |
|---|---|
| Khởi tạo / thư viện | COCO-pretrained · Ultralytics 8.4.190 |
| Ngân sách | 150 epoch · batch 8 · ảnh 640 · patience = 0 |
| Tối ưu | SGD · lr 0,01 · momentum 0,937 · weight decay 0,0005 |
| Biến đổi ảnh | Tắt mosaic, mixup, HSV · translate 0,05 · scale 0,15 · fliplr 0,5 |

**Seed dùng lại: 13, 37, 71; mỗi model có 2 miền huấn luyện × 3 seed = 6 lượt.**

Nguồn: paper, thiết lập thực nghiệm; data/training_audit.csv · 18/18 log đủ 150 epoch

# Log đủ 150 epoch; đỉnh validation xuất hiện trước khi kết thúc

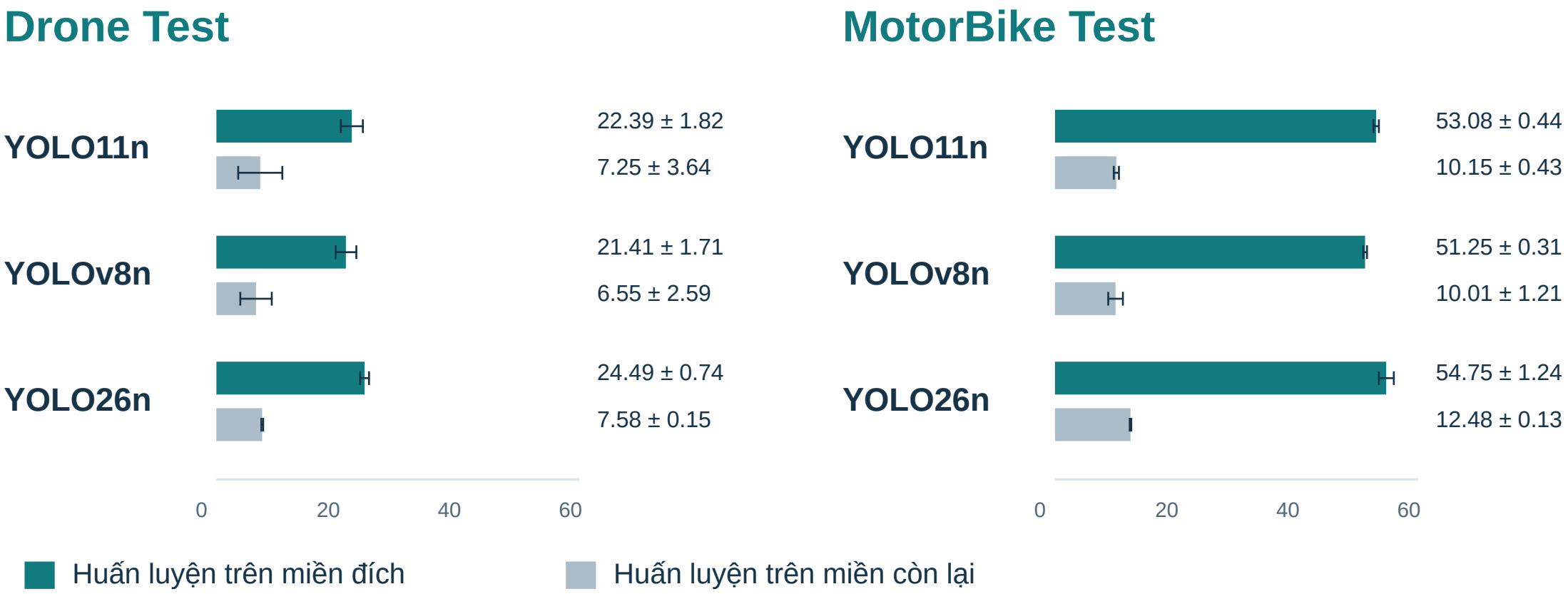



## YOLO11n–Drone: đỉnh mAP validation ở epoch 110 / 92 / 111.

**Các điểm tròn là cực đại mAP validation được ghi trong log; chưa chứng minh hội tụ tối ưu toàn cục.**

Vẽ lại từ log YOLO11n–Drone, seed 13/37/71 · Tương ứng paper, Hình 1; đường không làm mượt

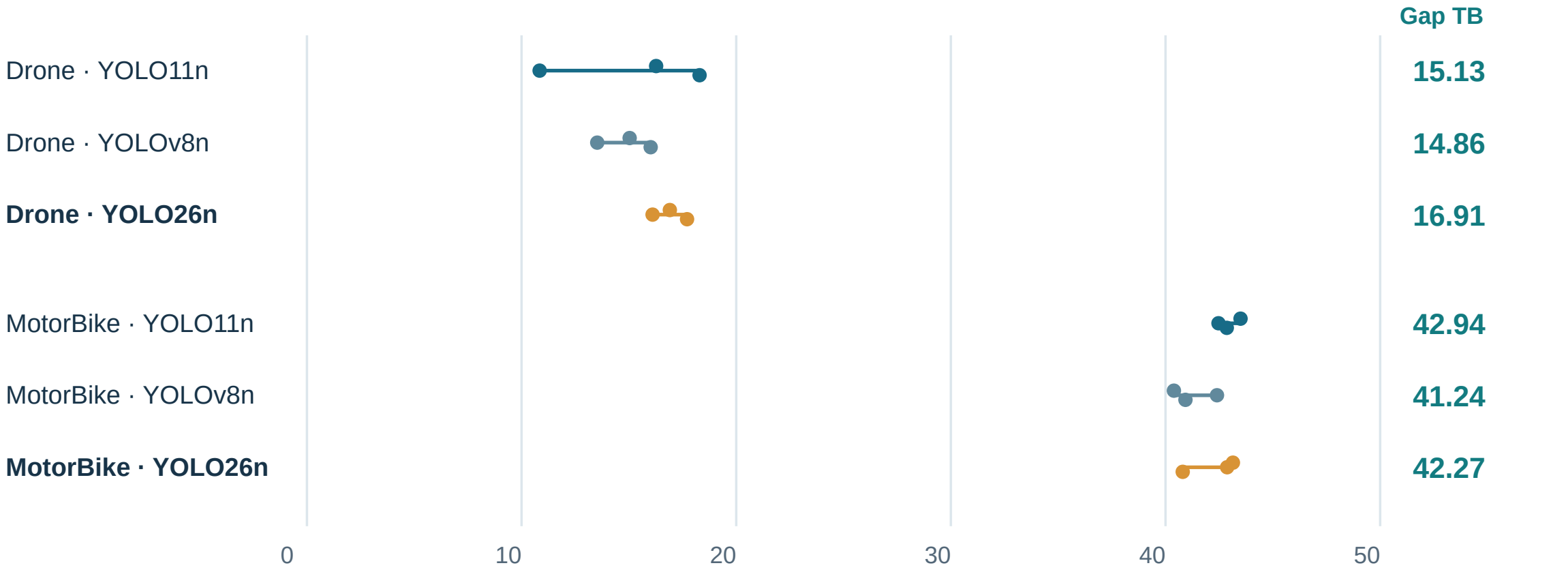
# Huấn luyện đúng miền đích có lợi thế ở cả ba model




**YOLO26n tăng mean cùng miền so với YOLOv8n: +3,08 pp trên Drone và +3,50 pp trên MotorBike.**

Nguồn: paper, Bảng III / Hình 4; data/all_metrics.csv · mAP@50:95 (%), trung bình ± SD, n = 3

# Cả 18 gap theo seed đều dương; MotorBike có gap lớn hơn

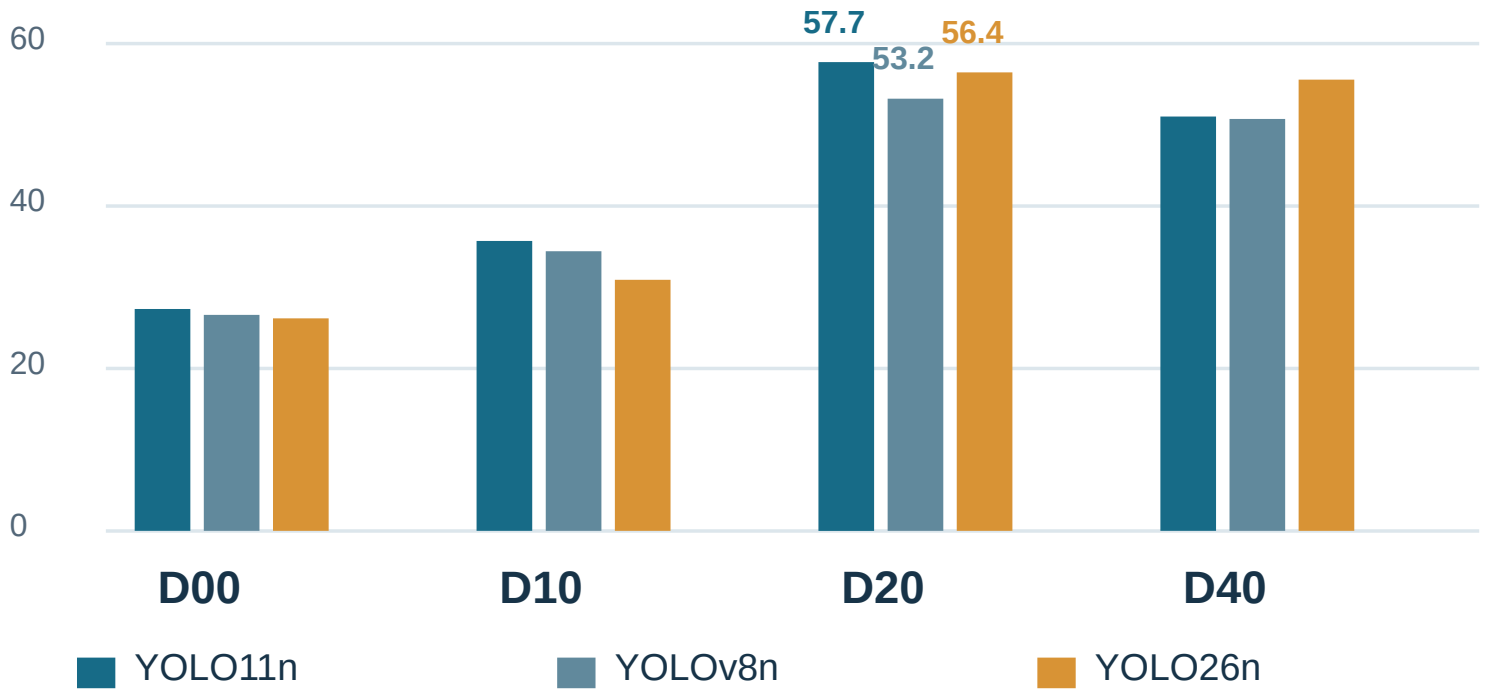



**Mean gap: Drone 14,86–16,91 pp; MotorBike 41,24–42,94 pp. Mỗi phép so sánh giữ cùng tập đích.**

Nguồn: paper, Bảng V–VI; data/fixed_target_gaps_by_seed.csv · Mỗi điểm là một seed; đơn vị pp

# D20 trên MotorBike mất nhiều AP; D40 trên Drone đảo chiều

## Gap theo lớp trên MotorBike Test (pp)




## Ngoại lệ D40 · Drone

YOLO11n −6,61 pp
YOLOv8n −9,74 pp
YOLO26n −1,95 pp

Hỗ trợ thưa: 17 hộp / 9 ảnh.
Giữ nguyên kết quả này.

**D20 trên MotorBike: giảm AP tương đối 96,14–98,30% so với baseline huấn luyện trên MotorBike.**

Nguồn: paper, Bảng VII / Hình 3; AP@50:95 mean qua 3 seed · Gap tính trên cùng tập đích

# Lọc ảnh có nhãn ngoài phạm vi vẫn giữ chiều gap

| Model | Drone: full | Drone: clean | MotorBike: full | MotorBike: clean |
|---|---|---|---|---|
| YOLO11n | 15.13 | 14.93 | 42.94 | 43.86 |
| YOLOv8n | 14.86 | 15.25 | 41.24 | 41.87 |
| YOLO26n | 16.91 | 16.59 | 42.27 | 42.60 |

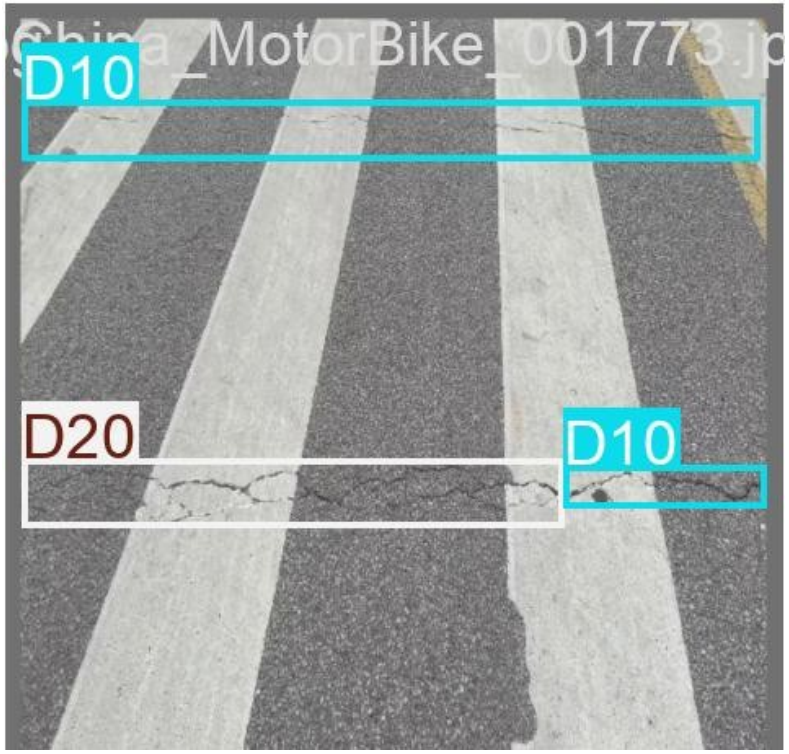
**Cả 18 so sánh clean-only vẫn dương; bảng ghi mean gap (pp), n = 3.**

**Clean-only thay đổi thành phần ảnh test; chưa thể quy phần thay đổi metric chỉ cho tác động của nhãn bị lọc.**

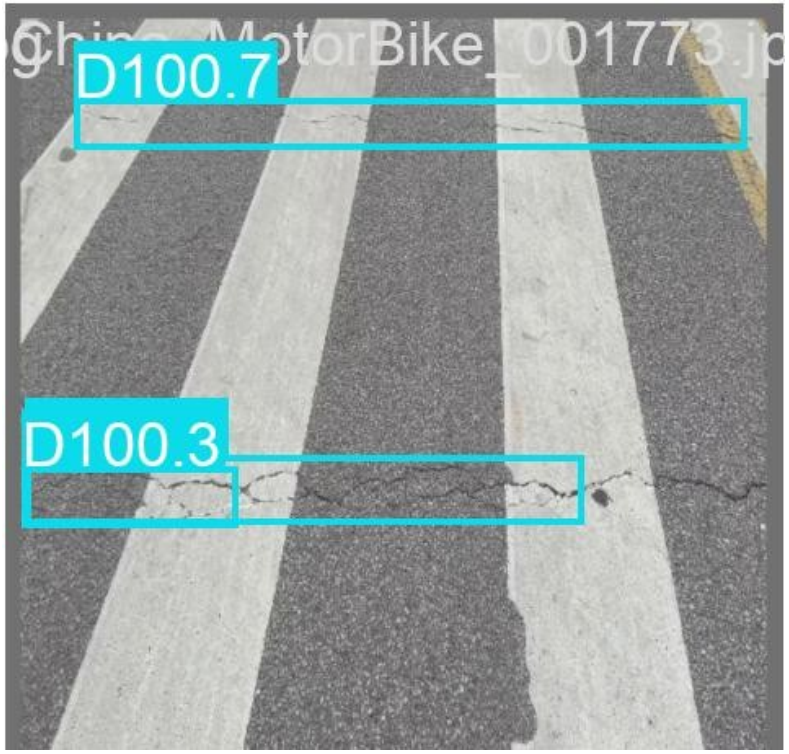
Nguồn: paper, phần IV; data/gap_summary.csv · Clean-only: Drone 273 ảnh, MotorBike 271 ảnh

# Ảnh lưu trữ minh họa nhãn thật và dự đoán validation

## Nhãn thật (GT)




## Dự đoán được lưu




Cùng một ảnh
Cùng miền nguồn
Khung và điểm
giữ như bản lưu

**Ví dụ minh họa validation; chưa thay thế kiểm tra FP/FN độc lập trên ảnh test xuyên miền.**

Nguồn: YOLO11n MotorBike seed 13 · run/val_batch0_{labels,pred}.jpg · China_MotorBike_001773.jpg

# Bằng chứng còn bị giới hạn bởi cảnh, nguồn và cách kiểm chứng

## Yếu tố cùng thay đổi

Góc nhìn, cỡ tập train, cảnh và phân bố lớp chưa được tách riêng.

## Phạm vi lặp lại hẹp

Ba seed và ba biến thể cùng họ; SD chưa phản ánh bất định theo cảnh.

## Kiểm soát cảnh chưa tuyệt đối

Bảo vệ liên kết đã nhận diện; từng xem một số ảnh MotorBike trước khi khóa split.

## Chưa replay độc lập

Chưa chạy lại inference/test hoặc audit ảnh–XML; D40 trên Drone có hỗ trợ thưa.

# YOLO26n tăng điểm tuyệt đối, gap xuyên miền vẫn lớn

**14,86–16,91 pp**

Mean gap trên Drone Test

**41,24–42,94 pp**

Mean gap trên MotorBike Test

## 18/18 so sánh dương

Lặp lại ở ba model.

D20 dễ tổn thương trên MotorBike.

D40 hiếm trên Drone có đảo chiều.

**Đóng góp: giao thức hai chiều trên cùng tập đích, minh bạch theo seed và kiểm tra lặp lại với YOLO26n.**

Nguồn: paper, Kết luận; Bảng III, V, VI, VII · Các kết luận mang tính mô tả trên split khóa

# Bước tiếp theo: kiểm chứng độc lập và tách yếu tố gây nhiễu

| | | |
|---|---|---|
| 01 | **Kiểm chứng dự đoán** | Replay checkpoint; lưu dự đoán từng ảnh; audit FP/FN và bootstrap theo cảnh. |
| 02 | **Bổ sung đối chứng** | Cân bằng cỡ tập nguồn; thu cùng đoạn đường với nhiều góc nhìn. |
| 03 | **Mở rộng có kiểm soát** | Rà ontology nhãn trước khi đánh giá Czech, India hoặc bộ dữ liệu độc lập. |
| 04 | **Thử biện pháp cải thiện** | Huấn luyện đa miền hoặc thích nghi miền; chấm lại bằng giao thức cố định. |

**Trao đổi: đối chứng nào cần được ưu tiên trước khi khẳng định khả năng triển khai?**